

FUNZIONI - ESERCIZI PER CASA

Classe quarta, Liceo Linguistico · Unità 1 «Richiami e complementi sulle funzioni»

Come lavorare

Svolgi gli esercizi **sul quaderno**, una consegna alla volta, scrivendo numero e pagina.

Prima di cominciare rileggi l'esercizio svolto dello stesso tipo nell'**eserciziario** e, se serve, il capitolo della **dispensa**.

Non saltare i passaggi: scrivi sempre la condizione (es. «denominatore $\neq 0$ », «radicando ≥ 0 ») prima di calcolare.

Se non riesci, scrivi fino a dove sei arrivato e che cosa non ti è chiaro: lo correggiamo in classe.

Le consegne

N.	Argomento	Esercizi	Fatto
1	Prerequisiti: 1° grado e 2° grado	R1-R10 (testo nella scheda)	☐
2	Prerequisiti: disequazioni fratte	R11, R12	☐
3	Immagini e controimmagini	pag. 18 n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15	☐
4	Dominio: funzioni razionali	pag. 19 n. 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36	☐
5	Dominio: funzioni irrazionali	pag. 20 n. 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 57	☐
6	Dominio: riassuntivi	pag. 21 n. 81, 83, 86, 90, 91, 96, 97, 101, 103, 106	☐
7	Leggere un grafico	pag. 22 n. 118, 120, 121; pag. 23 n. 122; pag. 32 n. 280; pag. 33 n. 284; pag. 39 n. 343, 344	☐
8	Segno e zeri	pag. 29 n. 233, 234, 236, 237, 238, 241, 243, 244, 246, 249	☐
9	Funzioni pari e dispari	pag. 31 n. 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 277	☐
10	Funzioni composte	pag. 34 n. 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 303	☐
11	Funzione inversa	pag. 36 n. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 322, 323; pag. 37 n. 333	☐
12	Riepilogo	pag. 37 n. 327, 328, 331, 335; pag. 40 n. 349, 350, 352, 355, 356	☐

Consegne 1 e 2 – Esercizi di ripasso (non sono sul libro)

Risolvi le disequazioni. Ricorda il «passo 0» e la tabella dei segni (dispensa, capitoli 1-4).

R1. $3(x-2) \geq 5x+4$	R2. $\frac{x-1}{2} - \frac{x+3}{3} < 1$
R3. $2(1-x) > -(x+4)$	R4. $x^2 - 9 > 0$
R5. $x^2 - 4x \leq 0$	R6. $x^2 + x - 6 < 0$
R7. $-x^2 + 6x - 5 \geq 0$	R8. $2x^2 - 3x - 2 > 0$
R9. $x^2 - 2x + 5 > 0$	R10. $x^2 + 4x + 4 \leq 0$
R11. $\frac{x+5}{x-3} \leq 0$	R12. $\frac{2x-6}{x^2-1} \geq 0$

Risultati (controlla solo alla fine!)

R1: $x \leq -5$ · **R2:** $x < 15$ · **R3:** $x < 6$ · **R4:** $x < -3 \vee x > 3$ · **R5:** $0 \leq x \leq 4$ · **R6:**
 $-3 < x < 2$ · **R7:** $1 \leq x \leq 5$ · **R8:** $x < -\frac{1}{2} \vee x > 2$ · **R9:** sempre vera, $\forall x \in \mathbb{R}$ ·
R10: $x = -2$ · **R11:** $-5 \leq x < 3$ · **R12:** $-1 < x < 1 \vee x \geq 3$